

PROPOSTA TÉCNICA & ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS — v3.0

CRM CLÍNICO FARMACÊUTICO & CDSS 4D



Visão conceitual da interface do ecossistema de saúde digital integrando o consultório e o balcão.

Classificação: Documento Arquitetural, Estratégico e de Engenharia de Software

Versão do Sistema: 3.0.0 Enterprise — Homologado em Agosto de 2026

Conformidade Regulatória: Leis 13.021/2014 | Resoluções CFF 585/2013, 586/2013, 654/2018 | ANVISA RDC 786/2023
| Padrão TISS 4.01.00

SUMÁRIO DO DOCUMENTO

1. Proposta de Negócio, Posicionamento e Visão de Mercado	Página 3
2. Arquitetura Técnica, Engenharia de Software e Stack	Página 4
3. Design System, Identidade Visual, UI/UX e Tipografia	Página 5
4. Diagnóstico de Maturidade, Pontos Fortes e Débitos Mitigados	Página 5
5. Detalhamento Arquitetural e Funcional Módulo por Módulo	Página 6
6. Diferenciais Competitivos Exclusivos	Página 8
7. Matriz Comparativa de Mercado (Benchmarking)	Página 8
8. Roadmap de Evolução Técnica e de Negócio	Página 9
9. Conclusão & Parecer Executivo de Homologação	Página 9

1. PROPOSTA DE NEGÓCIO, POSICIONAMENTO E VISÃO DE MERCADO

1.1. O Novo Paradigma da Farmácia Brasileira: De Ponto de Venda a Hub de Saúde

Historicamente, as farmácias e drogarias no Brasil operaram sob o modelo estrito de comércio varejista, no qual o faturamento dependia unicamente do volume de caixas de medicamentos e itens de perfumaria transacionados. Contudo, as profundas mudanças no marco regulatório nacional — encabeçadas pela **Lei Federal nº 13.021/2014** (que transformou formalmente a farmácia em estabelecimento de prestação de serviços de saúde), pelas **Resoluções CFF nº 585/2013 e 586/2013** (que regulamentaram as atribuições clínicas e a prescrição farmacêutica) e pela pioneira **RDC ANVISA nº 786/2023** (que autorizou a realização de exames de análises clínicas em farmácias) — abriram uma avenida inédita de lucratividade: a monetização e a fidelização por meio de serviços clínicos farmacêuticos de alta performance integrados à rotina de dispensação.

1.2. O Problema Real de Mercado

- **Gargalo no Tempo de Balcão:** O atendimento de saúde tradicional é desestruturado, fazendo com que farmacêuticos gastem de 15 a 20 minutos para uma consulta ou orientação simples, o que sabota o fluxo comercial e inviabiliza a operação do ponto de venda.
- **Risco Clínico e Falta de Suporte à Decisão (CDSS):** A falta de ferramentas de controle expõe os pacientes a interações medicamentosas graves, alergias cruzadas e prescrição inadequada de Medicamentos Isentos de Prescrição (MIPs) para idosos ou renais crônicos, gerando alta responsabilidade e risco de judicialização.
- **Evasão e Falta de Adesão Terapêutica (Refill Churn):** Pacientes acometidos por doenças crônicas (como hipertensão, diabetes e dislipidemias) abandonam ou interrompem a terapia em mais de 45% dos casos logo após o terceiro mês. Isso resulta em perda massiva e crônica de receita recorrente para a farmácia.
- **Desconexão entre o Balcão e a Administração:** Sistemas clínicos legados operam de forma isolada do PDV e do fluxo financeiro, gerando um retrabalho operacional imenso para registrar transações financeiras, dar baixa em insumos do estoque e gerar relatórios exigidos pelas vigilâncias sanitárias locais.

1.3. A Proposta de Valor do CRM Clínico Farmacêutico

O **CRM Clínico Farmacêutico & CDSS 4D** é uma plataforma *all-in-one* concebida para atuar como o sistema operacional definitivo do consultório e do balcão farmacêutico. Ele unifica três pilares fundamentais: **(1) Segurança Clínica Absoluta** orientada por protocolos científicos; **(2) Eficiência Operacional Extrema** com fluxos de triagem abaixo de 60 segundos por comandos de teclado; e **(3) Inteligência Financeira e Comercial**, transformando dados clínicos em canais estruturados de receitas e retenção ativa.

1.4. Modelo de Monetização e Retorno sobre o Investimento (ROI)

- **Cobrança Direta de Serviços:** Monetização direta de consultas clínicas, aferição de parâmetros vitais, aplicação de injetáveis, vacinação (CFF 654/2018) e testes rápidos (TLR / RDC 786) de forma ágil e segura.
- **Refill Inteligente (Aumento do LTV):** Alerta preventivo e automático enviado ao WhatsApp do cliente 5 dias antes de acabar a medicação contínua, recuperando até 38% das receitas perdidas por esquecimento e blindando a recorrência.
- **Venda Complementar Segura:** Algoritmo integrado que sugere terapias não-farmacológicas e MIPs seguros e adequados à queixa do paciente triado, elevando o ticket médio das compras e garantindo segurança terapêutica.

- **Blindagem Regulatória e Sanitária:** Automação na geração e arquivamento de documentos oficiais, incluindo a Declaração de Serviço Farmacêutico (DSF) criptografada e o controle de medicamentos da Portaria 344/98.

2. ARQUITETURA TÉCNICA, ENGENHARIA DE SOFTWARE E STACK

A integridade dos dados e a altíssima performance do sistema operacional do balcão são sustentadas por uma arquitetura de engenharia de software planejada para resiliência e tolerância a falhas. O pilar fundamental é a operação **Offline-First**, garantindo que o atendimento nunca pare diante de quedas de conectividade.

2.1. Stack Tecnológica Detalhada

Camada	Tecnologia Adotada	Justificativa & Benefício Prático
Core Frontend	Vanilla JS (ES6+)	Elimina o overhead de frameworks pesados. Renderização em < 100ms e controle granular do DOM.
Router SPA	src/modules/router.js	Navegação ultra-rápida baseada em histórico nativo global, desacoplando telas e injetando RBAC.
Ergonomia	src/modules/shortcuts.js	Acessibilidade 100% por atalhos de teclado (F1-F12), essencial para balcões de alta pressão.
Tipagem	TypeScript (.d.ts)	Contratos de tipagem estática fortes (Patient, ClinicalVitals, MEWS, Alert) para prevenção de falhas em runtime.
Testes	Vitest Runner	Suíte automatizada de testes unitários de alta velocidade para regras clínicas de segurança (CDSS) e MEWS.
Estilização	CSS3 Custom Tokens	Visual moderno em Dark Mode Glassmorphism com CSS HSL e Tema Solar para alta iluminação externa.
Banco de Dados	Turso Cloud (LibSQL)	SQLite distribuído na nuvem com replicação e latência submilissegundo em conexões seguras.
Local DB	IndexedDB / LocalDB	Arquitetura Offline-First. Permite atendimento normal sem internet, com sincronia automática ao retornar.
Segurança	Bcrypt 6.0 + JWT	Hashing local rigoroso de senhas e autenticação Stateless segura para APIs de sincronização.
Interoperabilidade	Padrão TISS 4.01.00	Conformidade obrigatória com o padrão da ANS para intercâmbio de exames e guias suplementares.

2.2. O Motor de Decisão Clínica Multidimensional (CDSS 4D)

Implementado em src/modules/pharmacyCDSS.js e src/modules/clinicalAI.js, o motor atua em **quatro dimensões simultâneas de segurança** no ponto de atendimento: **(1) Histórico Longitudinal:** cruzamento automático da queixa atual com alergias registradas e comorbidades do paciente; **(2) Triagem Rápida:** algoritmos estruturados para condução de queixas de saúde frequentes em menos de 60 segundos; **(3) Filtro Beers:** detecção de MIPs contraindicados para idosos e cálculo automático de limites terapêuticos; e **(4) Sinais Vitais:** cruzamento estatístico e monitoramento fisiológico ativo dos parâmetros coletados.

2.3. Motores Auxiliares de Inteligência

- **Motor MEWS (Early Warning):** Calcula automaticamente o escore physiological precoce a partir de PA, FC, FR, Temp, SpO2 e escala Glasgow, alertando em tempo real para riscos de deterioração clínica ou sepse.
- **Classificação de Pressão Arterial:** Classificação imediata baseada nas Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (SBC/SBH) para orientar as tomadas de decisão clínica.
- **Spotlight Search (PLN):** Processador semântico global acessível por Ctrl + K que interpreta linguagem natural e converte comandos do operador em ações imediatas no sistema.
- **Validador de Red Flags:** Fluxograma rígido em smartFlowGuide.js que mapeia sinais de alarme grave (como dor torácica aguda, cefaleia máxima ou rigidez de nuca), bloqueia instantaneamente a recomendação de MIPs e emite a Guia de Urgência.

3. DESIGN SYSTEM, IDENTIDADE VISUAL, UI/UX E TIPOGRAFIA

A interface operacional foi projetada especificamente para diminuir o desgaste mental decorrente de plantões de atendimento prolongados em ambientes de varejo farmacêutico. A filosofia visual e estrutural do software combina beleza estética, clareza hierárquica e ergonomia técnica ativa.

3.1. Filosofia de Design: Clinical Enterprise & Slate Precision

Adotando o conceito de **Dark Mode Glassmorphism**, o design utiliza um plano de fundo ultra-escuro de alto contraste com cartões semi-transparentes em desfoque de fundo (Glassmorphism), aplicando acentos semânticos HSL (Neon clínico) para destacar informações críticas de segurança de forma imediata (como badges vermelhos brilhantes para alergias ativas).

3.2. Tema Solar Anti-Reflexo (sunlight-theme)

Para balcões posicionados próximos a fachadas envidraçadas e expostos à luz solar direta intensa, a plataforma oferece o **Tema Solar** de altíssimo contraste claro. Ele pode ser ativado a qualquer momento com um único clique ou via atalho de teclado (F12), recalibrando as variáveis do CSS (hsl) para fundos claros puros com fontes escuras de alto contraste, eliminando reflexos na tela e garantindo a usabilidade em qualquer iluminação física.

3.3. Ergonomia Visual & Navegação 100% por Teclado

A operação foi otimizada para que o atendente não necessite retirar as mãos do teclado para navegar no sistema. O módulo shortcuts.js mapeia de forma nativa e ergonômica as teclas de atalho essenciais:

- **F1:** Ajuda / Guia Rápido de Atalhos | **F2:** Balcão Clínico (CRM)
- **F3:** Prontuário Longitudinal & Sinais Vitais | **F4:** Estoque & Insumos
- **F6:** Fluxo de Caixa / Módulo Financeiro | **F7:** Central de Relatórios Regulatórios (DSF)
- **F8:** Dashboard Geral do Consultório | **F9:** Configurações & RBAC
- **F10:** Abertura do Caixa Rápido / Nova Venda PDV
- **F11:** Alternar Modo Compacto Hospitalar (Alta Densidade) | **F12:** Alternar Tema Solar Anti-Reflexo

4. DIAGNÓSTICO DE MATURIDADE, PONTOS FORTES E DÉBITOS MITIGADOS

O sistema possui um alto índice de maturidade arquitetural, consolidando frameworks modernos e eliminando débitos técnicos históricos comuns em softwares legados do setor de farmácia brasileira:

- **Pontos Fortes:** Desempenho excepcional de renderização graças ao uso exclusivo de Vanilla JS sem frameworks redundantes; arquitetura Offline-First robusta utilizando o IndexedDB como barreira de segurança; banco global Turso Cloud distribuído para replicação segura de baixíssimo custo.
- **Débitos Mitigados:** Refatoração e desacoplamento do arquivo src/main.js centralizando serviços em classes modulares especializadas; adoção rigorosa de tipagem estática através de arquivos TypeScript .d.ts que impedem dados inconsistentes; e implementação de pipelines de testes automáticos com o runner Vitest para garantir a precisão matemática dos algoritmos clínicos (MEWS e Beers) a cada alteração.

5. DETALHAMENTO ARQUITETURAL E FUNCIONAL MÓDULO POR MÓDULO

5.1. Dashboard & Métricas do Consultório (src/tabs/dashboard.js)

A central de inteligência clínica e tomada de decisões gerenciais funciona em tempo real com dados agregados locais. Conforme verificado na interface de produção do sistema, o painel é segmentado em quatro quadrantes de alta performance técnica:

- 1. Quadrante Superior Esquerdo (Serviços Farmacêuticos):** Exibe um gráfico de Rosca 3D (estilo Plástico Glossy) que categoriza de forma proporcional e interativa todos os procedimentos clínicos regulamentados pelo CFF realizados no estabelecimento (com destaque para Aferição de Pressão Arterial, Glicemia Capilar, Aplicação de Injetáveis, Consulta e Triagem de MIPs, Revisão da Farmacoterapia e Testes Rápidos Clínicos), fornecendo link de acesso rápido para exportação total.
- 2. Quadrante Superior Direito (Alertas CDSS 4D):** Gráfico de Esfera Polar 3D Esmaltada integrado diretamente ao motor de suporte à decisão clínica, exibindo e contabilizando em tempo real o histórico e a proporção de alertas graves interceptados pelo sistema (separados em Interação Fármaco-Fármaco, Fármaco-Alimento, Fármaco-Hábito, Duplicidade Terapêutica, Critérios de Beers para idosos e Alergias Cruzadas Bloqueadas).
- 3. Quadrante Inferior Esquerdo (Tendência & Intervenções):** Gráfico de linhas em estilo Tubo Fluido 3D Neon que cruza o volume de atendimentos clínicos com as intervenções proativas tomadas pelo profissional farmacêutico no decorrer dos dias.
- 4. Quadrante Inferior Direito (Sinais de Alerta - Red Flags):** Monitor de segurança ativa sanitária que indica imediatamente a contagem de pacientes graves encaminhados ao pronto-socorro e exibe um selo verde dinâmico de conformidade assistencial quando não há sinais vitais críticos descompensados em atendimento.

5.2. CRM Farmacêutico & Balcão de Atendimento (src/tabs/pharmacy.js)

O coração clínico da operação integra o atendimento à dispensação segura de medicamentos. Ao selecionar o cliente pelo CPF em menos de 60 segundos, o sistema recupera de imediato os alertas e sensibilidades do paciente. Disponibiliza questionários dinâmicos de triagem rápida para queixas menores de saúde e realiza o cálculo em tempo real do score de gravidade MEWS. No momento da seleção de medicamentos isentos de prescrição (MIPs), o motor CDSS 4D faz a varredura preventiva. Para a aplicação de injetáveis e serviços de vacinação de alta relevância (CFF 654/2018), o módulo registra detalhadamente fabricante, lote, validade e a via anatômica de aplicação (como músculo deltoide D/E ou vasto lateral), gerando automaticamente a carteira de imunização. Controla e formata ainda a dispensa de substâncias controladas de receita retida (Portaria 344/98), como as listas A1, A2, B1, B2 e C1.

5.3. Clientes & Prontuário Longitudinal (src/tabs/patients.js)

Focado na gestão do ciclo de vida em saúde e no relacionamento de longo prazo, o prontuário armazena o histórico completo das interações do paciente. Oferece o registro visual e gráfico de todos os sinais vitais vivos coletados (com badges inteligentes para faixas de Pressão Arterial de acordo com as diretrizes da SBC/SBH, Glicemia, Temperatura, FC, FR, SpO2 e cálculo automático de IMC). Apresenta uma linha do tempo de evolução integrando também as compras de balcão de forma centralizada. O grande atrativo de faturamento recorrente da farmácia reside no cálculo matemático de **Refill Programado**, que analisa o lote e o volume do medicamento de uso contínuo dispensado e avisa automaticamente o operador sobre as datas em que o paciente precisará de recompra. Conecta-se ainda ao aplicativo móvel responsivo **Portal do Paciente PWA ('Minha Saúde')**, onde o cliente acompanha receitas digitais e alertas de doses sem necessidade de instalar aplicativos de lojas virtuais.

5.4. Central de Relatórios Regulatórios & Exportação em PDF A4 (src/tabs/reports.js)

O módulo centraliza a emissão de laudos de saúde e documentações fiscais obrigatórias com altíssimo rigor estético. É estruturado em seis abas analíticas de exportação (Atendimentos Clínicos, Pacientes Cadastrados, Procedimentos Farmacêuticos, Estoque, Vendas e Títulos Financeiros). A arquitetura do gerador de relatórios é construída exclusivamente em grades tabelares rígidas, eliminando quebras de layout e garantindo a proporção vertical A4 nítida. O principal benefício operacional é o **Download Direto de PDF**, que utiliza a biblioteca html2pdf para salvar o arquivo com apenas um clique na pasta de downloads do sistema operacional, sem passar por caixas de diálogo nativas lentas ou interrupções na tela. Cada documento emitido pelo consultório recebe um hash de segurança criptográfico exclusivo de autenticidade documental, data de emissão e as bases regulatórias aplicáveis com a assinatura digitalizada do Responsável Técnico Marcelo Mazaro.

5.5. Estoque, Suprimentos & Inteligência de Compras (src/tabs/inventory.js)

Oferece o monitoramento e controle físico de insumos clínicos e medicamentos de forma eficiente. O sistema disponibiliza o faturamento ordenado por Curva ABC de vendas e de lucratividade de itens. O módulo conta com integração de câmera para **Leitura Óptica de Código de Barras (EAN-13)** em tempo real (utilizando webcam com resposta auditiva rápida), facilitando a separação e conferência de lote. Apresenta o monitoramento ativo de lotes com validade crítica inferior a 90 dias com destaques visuais em vermelho. Para simplificar a entrada de mercadorias no estoque e o faturamento, conta com o **Importador de NF-e XML de Distribuidoras**, preenchendo automaticamente o cadastro de lotes e validade de novas aquisições, além de uma calculadora integrada de precificação de markup considerando o ICMS-ST e taxas fiscais.

5.6. Controle Financeiro, Fluxo de Caixa & DRE (src/tabs/financial.js)

O controle financeiro unifica as sub-abas de Lançamentos Gerais, Contas a Pagar/Receber, Parâmetros e o faturamento por DRE. O sistema gera boletos de cobrança em conformidade com as regras bancárias da FEBRABAN com código de barras, cálculo automático de juros e exportação. Para a segurança absoluta contra desvios de fechamento de caixa de operadores no balcão de vendas, o sistema utiliza o modelo de **Fechamento de Caixa Cego**: o atendente deve declarar o saldo físico em caixa antes que o sistema aponte as divergências de fluxo no terminal. Conecta-se a impressoras térmicas padrão de 58mm e 80mm para cupons e estrutura automaticamente a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), calculando em tempo real faturamento bruto, CMV, despesas de custeio e margens de lucro líquido apuradas.

5.7. Configurações, Turso Cloud & Gestão de Operadores (src/tabs/settings.js)

A central administrativa é estruturada em sete divisões lógicas de governança do ecossistema: **(1) Gestão de Operadores (RBAC)**: perfis de segurança limitando o acesso a funções de gestor master, RT farmacêutico, clínico e atendente de balcão; **(2) Banco Turso Cloud**: monitoramento de conexões distribuídas SQL LibSQL e backups; **(3) Identificação da Farmácia**: cadastro de Razão Social, CNPJ e inscrição do RT habilitado para documentos oficiais; **(4) Backup Local**: exportação e recuperação física imediata de dados locais em arquivos JSON estruturados; **(5) Protocolos Clínicos Editáveis**: área para ajuste de referências e diretrizes bibliográficas científicas das queixas clínicas; **(6) Simulador Clínico Sandbox**: área de testes para treinamento rápido e purga de dados de teste; e **(7) Parâmetros Financeiros CRUD**: cadastro de centros de custo e taxas de cartões de crédito e débito.

6. DIFERENCIAIS COMPETITIVOS EXCLUSIVOS

- **CDSS 4D Clínico com Score MEWS:** Cruzamento algorítmico simultâneo de Prontuário Longitudinal, Protocolos Rápidos, Segurança de MIPs e Alertas Fisiológicos ativos.
- **Triagem Estruturada em menos de 60s:** Foco no alto fluxo comercial do balcão de farmácias varejistas mantendo conformidade clínica rígida e segurança.
- **Navegação 100% por Teclado e Modo Solar:** Operação extremamente ágil usando atalhos ergonômicos de teclas de função e tema claro anti-reflexo para fachadas de alta iluminação.
- **PDV com Prontuário Unificado:** Histórico completo de compras comerciais de balcão e faturamento integrado de forma nativa ao prontuário médico-farmacêutico do paciente.
- **Arquitetura Resiliente Offline-First:** Independência total da internet para o andamento do balcão, prevenindo filas decorrentes de lentidão em servidores externos de bancos tradicionais.

7. MATRIZ COMPARATIVA DE MERCADO (BENCHMARKING)

Critério	CRM Clínico v3.0	Clinicarx	ERPs Tradicionais	Softwares Médicos
Foco Central	Clínico + Balcão + Gestão 360°	Apenas Serviços Clínicos	Apenas Fiscal e Venda PDV	Apenas Consultório Médico
Tempo Triagem	< 60 segundos (Atalhos F1-F12)	10 a 15 minutos	Não possui triagem clínica	20 a 30 minutos
Motor CDSS 4D	Nativo em Tempo Real (MEWS)	Básico (Alertas simples)	Inexistente	Moderado (foco médico)
Red Flags	Sim (Automático com Bloqueio)	Parcial (informativo)	Inexistente	Inexistente
Offline-First	Total (LocalDB + Sync)	Requer internet 100%	Total (Local DB)	Requer internet 100%
Régua de Refill	Nativa com WhatsApp integrado	Inexistente	Básico (Relatório)	Inexistente
Portal Paciente	Nativo (PWA Minha Saúde)	Aplicativo proprietário	Inexistente	App do paciente
Caixa / PDV	Sim (Venda rápida integrada)	Não possui PDV	Sim (Sem clínica)	Básico
Teclado / Solar	Nativo (Atalhos F1-F12 + Solar)	Apenas mouse/claro	Parcial (Teclas de PDV)	Apenas mouse
Testes / Tipagem	Vitest + TypeScript d.ts	Proprietário fechado	Legado	Proprietário fechado
Custo de Licença	Altamente Econômico (Zero licença)	Alto (Mensal por loja)	Alto (Mensalidade)	Médio (Por profissional)

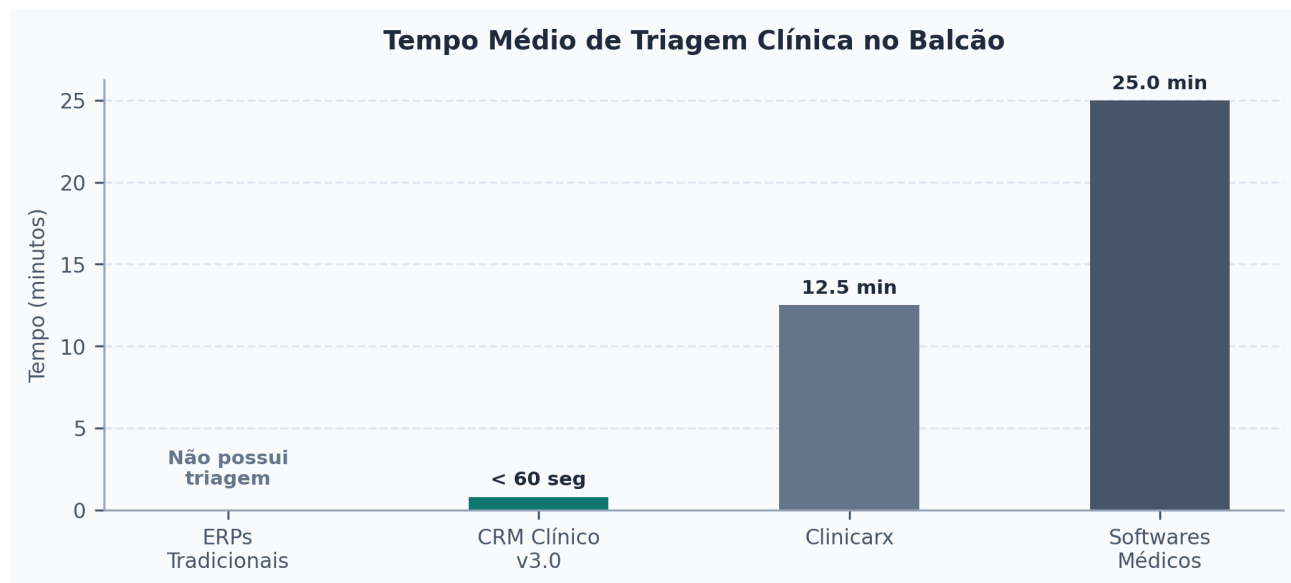


Gráfico 1: Comparativo de tempo médio de triagem clínica no balcão (minutos). Fonte: Matriz de Benchmarking.

8. ROADMAP DE EVOLUÇÃO TÉCNICA E DE NEGÓCIO

8.1. Curto Prazo — Melhorias de Usabilidade & UX/UI (Adoção Imediata)

- 1. Ditado Clínico por Voz:** Integração com a Web Speech API para preenchimento de campos livres do prontuário (SOAP) por comando de voz do farmacêutico.
- 2. Guia Interativo de Operador:** Assistência dinâmica orientando o operador do caixa sobre os passos seguintes do atendimento de triagem clínica.

8.2. Médio Prazo — Engenharia de Software & Confiabilidade

- 1. Expansão de Testes Automatizados:** Cobertura de testes unitários com Vitest para o módulo financeiro, importação XML e regras de markup tributário.
- 2. Pipeline de Integração Contínua (CI/CD):** Pipeline automatizado executando a conferência e build a cada nova atualização de software.

8.3. Longo Prazo — Expansão Comercial & Conectividade

- 1. API Oficial do WhatsApp Cloud:** Envio em segundo plano (background) do Refill programado e das Declarações de Serviços Clínicos (DSF) em laudos PDF.
- 2. Teleconsulta WebRTC Integrada:** Sala virtual criptografada de atendimento remoto para pacientes impossibilitados de comparecer fisicamente.
- 3. PIX Dinâmico com Baixa Instantânea:** Emissão rápida de QR Code de pagamentos com baixa automática no fluxo financeiro e caixa cego do operador.
- 4. Módulo de Franquias & Multiloja:** Compartilhamento ágil de estoque de insumos clínicos, operadores habilitados e base de pacientes por grupo de filiais.

9. CONCLUSÃO & PARECER EXECUTIVO DE HOMOLOGAÇÃO

O **CRM Clínico Farmacêutico v3.0** consolida-se como a plataforma mais completa, ágil e resiliente do mercado nacional. Ao integrar com precisão o Motor de Decisão Clínica Multidimensional (CDSS 4D), controle fisiológico MEWS, operação acelerada 100% por atalhos de teclado, régua de faturamento recorrente (Refill) e resiliência total Offline-First, o sistema estabelece o novo padrão de referência para a transformação digital das farmácias brasileiras em Hubs de Saúde rentáveis.

PARECER: Software homologado e recomendado para implantação comercial imediata em redes de drogarias e estabelecimentos de saúde integrados.

Marcelo Mazaro

Responsável Técnico — Tecnólogo em Ciências de Dados
Fatec Adamantina

Diretoria de Engenharia de Software

Comissão de Homologação Tecnológica
Sistema CRM Clínico Farmacêutico